# পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (ECOLOGY)

চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (*WBCS, SSC, PSC, Rail, SLST*) জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডবুক

---

## ১. বাস্তুবিদ্যা ও বাস্তুতন্ত্রের বেসিক ধারণা (Concept of Ecology & Ecosystem)

**Ecology (বাস্তুবিদ্যা):** 'Ecology' শব্দটি গ্রীক শব্দ *'Oikos'* (যার অর্থ বাসস্থান বা ঘর) এবং *'Logos'* (যার অর্থ জ্ঞান বা অধ্যায়ন) থেকে এসেছে। ১৮৬৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী **আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel)** প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। জীবের সাথে তার পারিপার্শ্বিক সজীব ও নির্জীব পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করাই হলো বাস্তুবিদ্যা।

**Ecosystem (বাস্তুতন্ত্র):** ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী **এ. জি. ট্যানসলে (A.G. Tansley)** প্রথম 'Ecosystem' বা বাস্তুতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায় এবং ওই অঞ্চলের অজীব উপাদানগুলোর মধ্যে যে গতিশীল পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।

**পরীক্ষার জন্য বিশেষ তথ্য (Exam Pointer):**

- **বাস্তুবিদ্যার জনক:** আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট (বিশ্বে) / রামদেও মিশ্র (ভারতে)।
- **বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম একক:** ইকোটোপ (Ecotope)।
- **ইকোটোন (Ecotone):** দুটি ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মিলনস্থল বা অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে (যেমন: বনভূমি ও তৃণভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল) ইকোটোন বলে। এখানে প্রজাতির বৈচিত্র্য ও ঘনত্ব বেশি থাকে, একে 'Edge Effect' বলা হয়।

## ২. বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ (Components of Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্র মূলত দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত: **১. অজৈব বা জড় উপাদান (Abiotic Components)** এবং **২. জৈব উপাদান (Biotic Components)**।

### A. অজৈব বা জড় উপাদান (Abiotic Components)

এগুলি নির্জীব উপাদান, যা জীব সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

- **অজৈব পদার্থ:** জল, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। এগুলি বিভিন্ন চক্রের (যেমন: জলচক্র, কার্বন চক্র) মাধ্যমে আবর্তিত হয়।
- **জৈব পদার্থ:** প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, হিউমাস ইত্যাদি। এগুলি মৃত জীবদেহ থেকে বিয়োজনের মাধ্যমে মাটিতে মেশে।
- **জলবায়ুগত বা ভৌত উপাদান:** সূর্যালোক, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং মাটির গঠন (Edaphic factors)।

### B. জৈব উপাদান (Biotic Components)

বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত লিভিং বা সজীব প্রাণীদের জৈব উপাদান বলে। পুষ্টিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এদের তিনভাগে ভাগ করা হয়:

1. **উৎপাদক (Producers / Autotrophs):** যারা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে। যেমন— সবুজ উদ্ভিদ, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, এবং কিছু সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন: *Cyanobacteria*)। এদের **'কনভার্টার' (Converter)** বা রূপান্তরিতকারীও বলা হয় কারণ এরা সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
2. **খাদক (Consumers / Heterotrophs):** যারা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের ওপর নির্ভরশীল। খাদকদের কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়:
    - **প্রাথমিক খাদক (Primary Consumers):** এরা তৃণভোজী (Herbivores)। সরাসরি উদ্ভিদ খায়। যেমন— হরিণ, গোরু, ফড়িং, জুপ্ল্যাঙ্কটন।
    - **গৌণ খাদক (Secondary Consumers):** এরা মাংসাশী (Carnivores)। প্রাথমিক খাদকদের খায়। যেমন— ব্যাঙ, শিয়াল, ছোটো মাছ।
    - **প্রগৌণ বা সর্বোচ্চ খাদক (Tertiary / Apex Consumers):** যারা গৌণ খাদকদের খায়। যেমন— বাঘ, সিংহ, বাজপাখি, মানুষ (সর্বভুক)।
3. **বিয়োজক (Decomposers / Saprotrophs):** এরা মূলত অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক)। এরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জটিল জৈব যৌগগুলিকে ভেঙে সরল অজৈব উপাদানে পরিণত করে এবং মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে খনিজকরণ (Mineralization) বলে।

> **ডেট্রিটাস ও ডেট্রিটিভোর (Detritus & Detritivores):** মৃত জৈব অবশেষকে (যেমন শুকনো পাতা, পচা গলা অংশ) **Detritus** বলে। আর যে সমস্ত জীব এই ডেট্রিটাস খেয়ে জীবনধারণ করে, তাদের **Detritivores** বলে। যেমন: কেঁচো (Earthworm), উইপোকা।

## ৩. খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)

বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তরের খাদকের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে পুষ্টিশক্তির (Energy) যে একমুখী প্রবাহ ঘটে, তাকে **খাদ্যশৃঙ্খল** বলে।

### খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকারভেদ:

মূলত দুই প্রকারের প্রধান খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়:

| বৈশিষ্ট্য | গ্রেজিং বা চারণভূমি খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing Food Chain) | ডেট্রিটাস বা মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Detritus Food Chain) |
|---|---|---|
| **শুরু** | সরাসরি জীবিত সবুজ উদ্ভিদ (উৎপাদক) থেকে শুরু হয়। | মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর পচা জৈব বস্তু (Detritus) থেকে শুরু হয়। |
| **শক্তির উৎস** | প্রধান উৎস সরাসরি সৌরশক্তি। | উৎস হলো মৃত জৈব পদার্থে সঞ্চিত শক্তি। |
| **উদাহরণ** | ঘাস → ফড়িং → ব্যাঙ → সাপ → বাজপাখি। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন → জুপ্ল্যাঙ্কটন → ছোটো মাছ → বড়ো মাছ। | মৃত পাতা → কাঠপোকা/কেঁচো → ছোটো পাখি → বাজপাখি। |

**প্যারাসাইটিক বা পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Parasitic Food Chain):** এটি বড়ো জীব (Host) থেকে শুরু হয়ে ছোটো পরজীবী জীবের দিকে যায়। যেমন: গাছ → পাখি → ওকুন/পোকামাকড় (এখানে শক্তি প্রবাহের সাথে সাথে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু আকার ছোটো হয়)।

## ৪. খাদ্যজাল (Food Web)

বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি জালের মতো গঠন তৈরি করে, একে **খাদ্যজাল (Food Web)** বলে।

- এটি বাস্তুতন্ত্রের **স্থিতিশীলতা** বৃদ্ধি করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি বিলুপ্ত হলে বিকল্প খাদ্যের উৎস সরবরাহ করে।
- খাদ্যজালে শক্তির প্রবাহ একমুখী হলেও পুষ্টির পথটি বহুশাখাযুক্ত হয়।

## ৫. লিন্ডেম্যানের ১০% সূত্র (Lindeman's 10% Law)

১৯৪২ সালে বিজ্ঞানী **রেমন লিন্ডেম্যান (Raymond Lindeman)** বাস্তুতন্ত্রের শক্তি রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি প্রদান করেন।

**সূত্র:** "প্রতিটি ট্রফিক লেভেল বা পুষ্টিস্তরে সঞ্চিত শক্তির মাত্র **১০%** পরবর্তী পুষ্টিস্তরে স্থানান্তরিত হয় এবং বাকি **৯০%** শক্তি ওই স্তরের জীবের বিপাকীয় ক্রিয়া (যেমন— শ্বসন, রেচন) এবং তাপ হিসেবে পরিবেশে নষ্ট হয়।"

**উৎপাদক (১০,০০০ $J$) → প্রাথমিক খাদক (১,০০০ $J$) → গৌণ খাদক (১০০ $J$) → প্রগৌণ খাদক (১০ $J$)**

> **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব:** এই ১০% সূত্রের কারণেই একটি খাদ্যশৃঙ্খলে পুষ্টিস্তরের (Trophic Level) সংখ্যা সাধারণত ৪ থেকে ৫ টির বেশি হতে পারে না, কারণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে শক্তির পরিমাণ অত্যন্ত কমে যায়।

## ৬. ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramid)

১৯২৭ সালে **চার্লস এলটন (Charles Elton)** প্রথম ইকোলজিক্যাল পিরামিডের ধারণা দেন (তাই একে এলটোনিয়ান পিরামিডও বলা হয়)। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের ক্রমান্বয়িক সম্পর্ককে (সংখ্যা, বায়োমাস বা শক্তি) যখন চিত্রের মাধ্যমে পিরামিড আকারে প্রকাশ করা হয়, তাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে। এটি তিন প্রকারের হয়:

### ১. সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Numbers)

বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের জীবের মোট সংখ্যা প্রকাশ করে।

- **সোজা (Upright):** অধিকাংশ বাস্তুতন্ত্রে (যেমন— তৃণভূমি ও পুকুরের বাস্তুতন্ত্র) সংখ্যার পিরামিড সোজা হয়। অর্থাৎ উৎপাদকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম থাকে।
- **উল্টানো (Inverted):** একটি একক গাছের বাস্তুতন্ত্রে (Tree Ecosystem) সংখ্যার পিরামিড উল্টানো হয়। (যেমন: একটি গাছ [উৎপাদক] → অনেক পাখি [প্রাথমিক খাদক] → অসংখ্য পরজীবী অণুজীব [গৌণ খাদক])।

### ২. জীবভর বা বায়োরাসের পিরামিড (Pyramid of Biomass)

প্রতিটি পুষ্টিস্তরের জীবের মোট শুষ্ক ওজনকে (Dry Weight) নির্দেশ করে।

- **সোজা (Upright):** স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্রে (যেমন— বনভূমি বা তৃণভূমি) এটি সর্বদা সোজা হয়।
- **উল্টানো (Inverted): জলজ বাস্তুতন্ত্রে (পুকুর বা সমুদ্র)** বায়োমাসের পিরামিড উল্টানো হয়। কারণ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের (উৎপাদক) জীবভর তাদের খাদক ছোটো ও বড়ো মাছের তুলনায় অনেক কম হয় (যদিও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত)। এটি পরীক্ষায় বারবার আসে।

### ৩. শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)

প্রতিটি পুষ্টিস্তরে মোট শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

- **সর্বদা সোজা (Always Upright):** শক্তির পিরামিড কোনো অবস্থাতেই উল্টানো হতে পারে না। কারণ তাপগতিবিদ্যার সূত্র এবং লিন্ডেম্যানের ১০% সূত্র অনুযায়ী নীচের স্তর থেকে ওপরের স্তরে শক্তির প্রবাহ সর্বদা হ্রাস পায়।

## ৭. কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান-লাইনার (Exam-Oriented One-Liners)

- **Bioaccumulation (জৈব সঞ্চয়):** কোনো একটি নির্দিষ্ট পুষ্টিস্তরের জীবের দেহে পরিবেশ থেকে কোনো ক্ষতিকারক রাসায়নিক বা ভারী ধাতুর (যেমন— পারদ, DDT) প্রবেশ ও জমা হওয়া।
- **Biomagnification (জৈব বিবর্ধন):** খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ঘনত্ব প্রতিটি উচ্চতর পুষ্টিস্তরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া (যেমন: DDT-এর কারণে বাজপাখির ডিমের খোলস পাতলা হয়ে যাওয়া)।
- **Keystone Species:** যে সমস্ত প্রজাতির সংখ্যা কম হলেও বাস্তুতন্ত্রের গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— সুন্দরবনের বাঘ বা কোনো বনের হাতি।

- **Indicator Species:** যে জীবগুলি পরিবেশের পরিবর্তন বা দূষণের প্রাথমিক সংকেত দেয়। যেমন— লাইকেন (Lichen) বায়ুতে $SO_2$ দূষণের নির্দেশক।